Cloud AWS

En aquest primer apartat investigarem una mica sobre els principals serveis i conceptes dels sistemes al núvol, en aquest cas basat en Amazon Web Services (AWS), i focalitzats en l'ús de màquines i el seu corresponent sistema operatiu.

01	Investiga els diferents tipus de AMI que ofereix AWS. Posa'n dos exemples.	

Les AMI d'AWS són les imatges que serveixen com a base per crear instàncies. Poden ser de Linux, Windows, creades per Amazon o fins i tot del Marketplace. Alguns exemples serien l'"Amazon Linux 2 AMI" o una imatge de "Windows Server 2022 Base".

02	Les màquines es classifiquen per diferents tipus d'instàncies. Quina nomenclatures tenen? Escull tres d'elles i indica quines prestacions tenen.	

AWS classifica les instàncies amb una combinació de lletres i números que indiquen el tipus de recursos que tenen. Per exemple, una t2.micro disposa d'1 vCPU i 1 GB de RAM i està pensada per a usos generals molt lleugers; una t3.small té 2 vCPU i 2 GB de RAM i permet un rendiment més flexible; i una m5.large ofereix 2 vCPU i 8 GB de RAM, sent una opció equilibrada per aplicacions que necessiten més potència.

03	A quina zona de AWS opera els serveis AWS Academy?	

Els serveis de l'AWS Academy solen funcionar a la regió us-east-1 (Virgínia del Nord), que és la que utilitzen la majoria de laboratoris educatius.

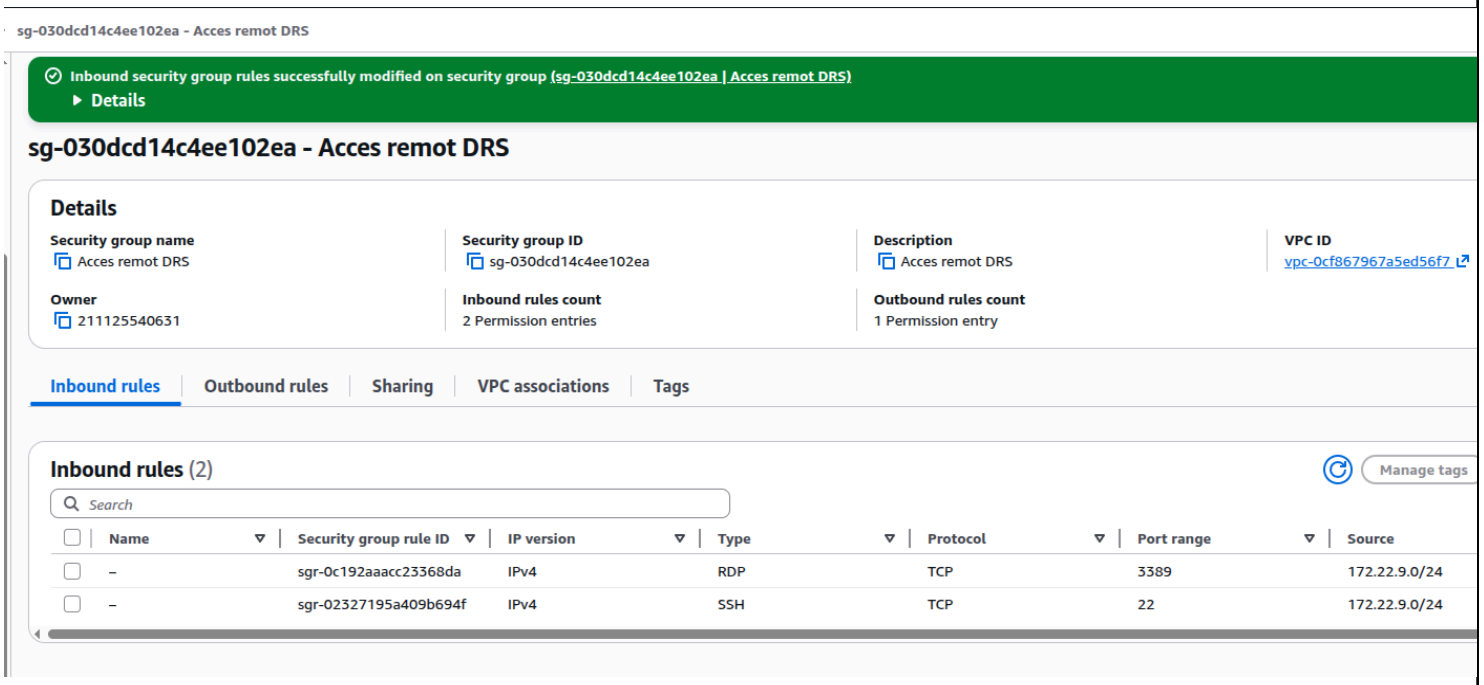
04	Quina diferència hi ha entre fer un "stop" d'una màquina i un "terminate"?	

Fer un stop d'una màquina equival a apagar-la: la instància s'atura però es pot tornar a iniciar i els discos es mantenen. En canvi, terminate elimina la màquina definitivament i els seus recursos, incloent els discos si no s'ha especificat el contrari, queden esborrats.

Configuració de l’entorn de xarxa i grups de seguretat (1 punt)

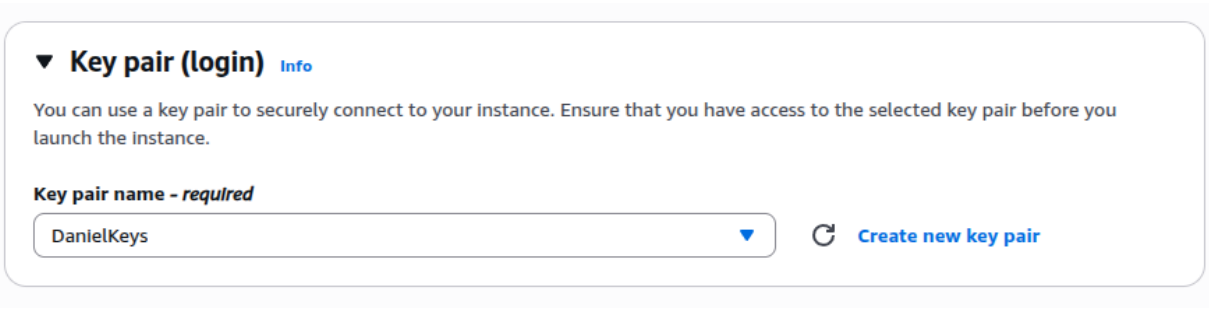
Per a poder unir les màquines en una mateixa xarxa interna, cal crear una VPC. També és interessant definir grups de seguretat amb regles de firewall per assignar als equips i controlar-ne l’accés.

05	Crear un **security group** que s’anomenarà “**Accés remot XXX**” on XXX són les teves inicials. Només ha de tenir accés pels ports de SSH i RDP **només des de la IP de l’ITB**. Mostra com has configurat el security group.	

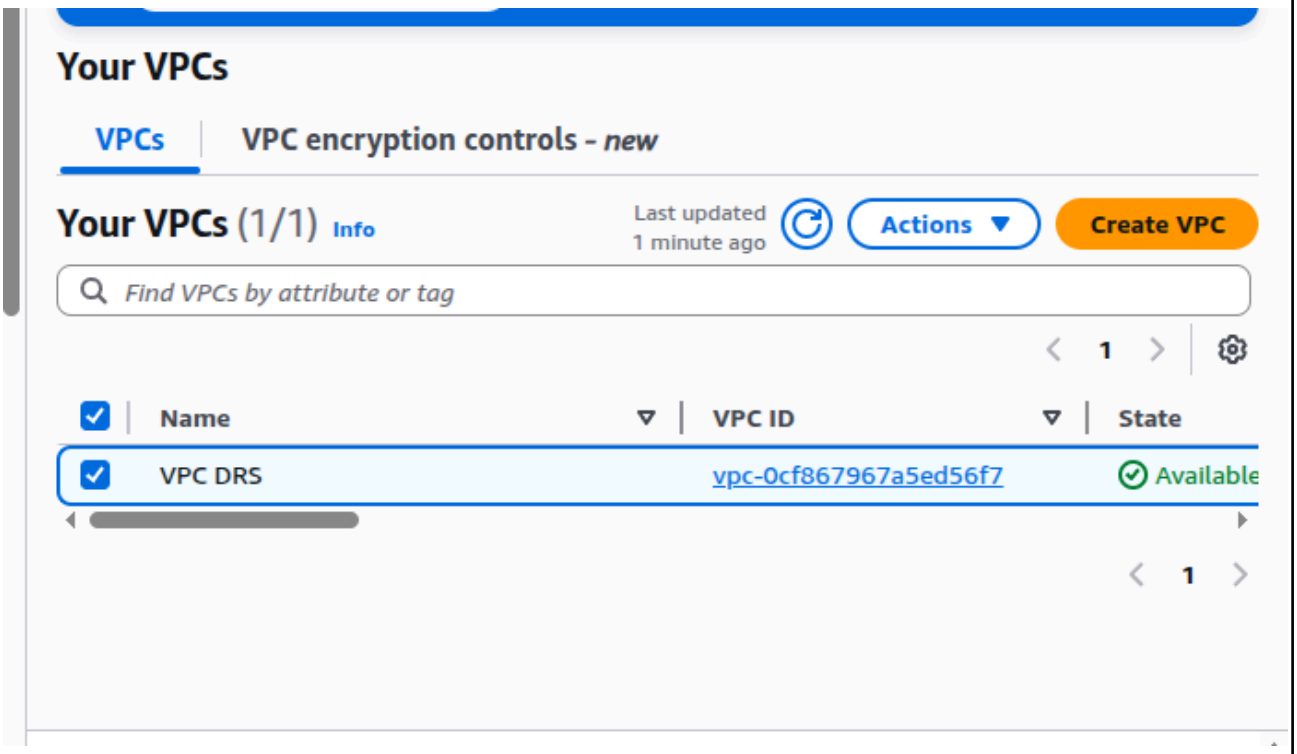


06	Per a poder connectar-se inicialment a les màquines, cal tenir una **clau privada (.pem)**. Aquesta clau es pot trobar a l’apartat **AWS Details** del curs del Amazon Academy. Cal descarregar aquesta clau i protegir-la perquè només l’usuari pugui llegir, cap altre privilegi. Mostra els permisos assignats al fitxer .pem	

Creació de la clau:



07	També cal renombrar la VPC per defecte (xarxa privada virtual) posant-li de nom **VPC XXX** on XXX són les inicials.	



Desplegar un sistema en Linux (3 punts)

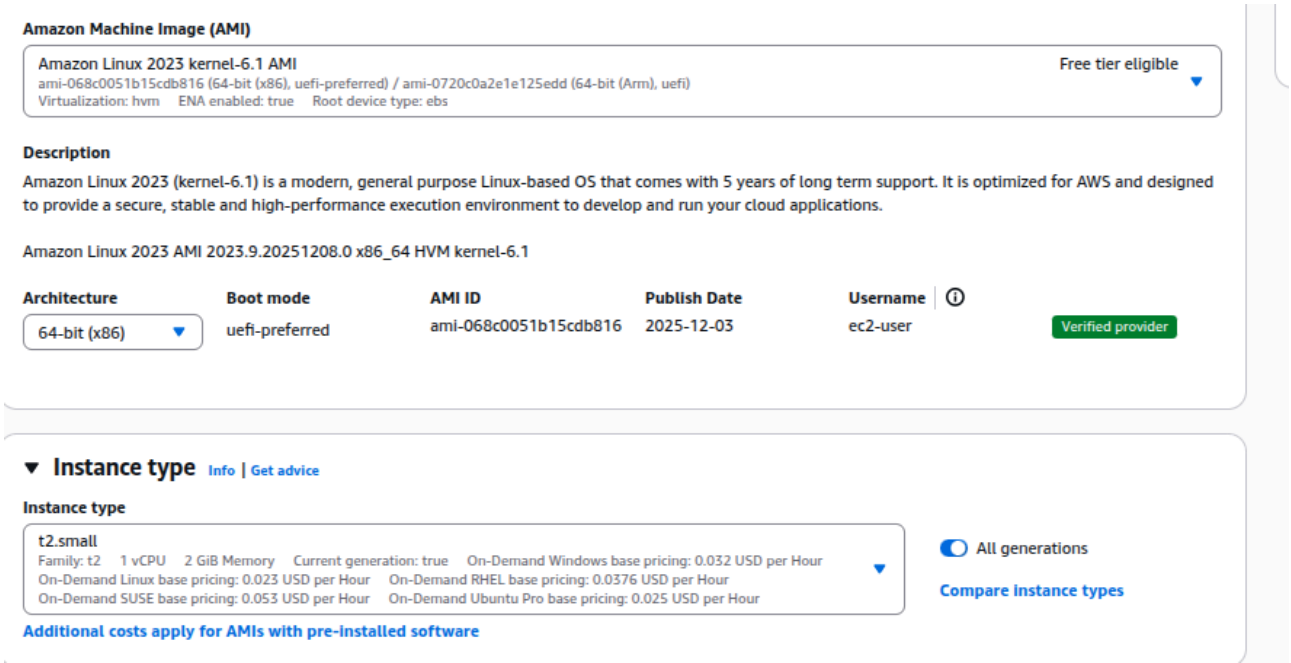
A continuació es desplega una màquina Linux, en concret una AMI **Amazon Linux 2 AMI (HVM) - Kernel 5.10, SSD Volume Type** amb aquestes característiques:

- La instància ha de tenir 2GB de RAM amb 1 CPU.
- Seleccionar-li un volum EBS de 8GB pel sistema operatiu (per defecte l'assistent l'afegeix).
- El security group ha de ser el creat al punt 5.
- Com a key pair utilitzar la que hi ha disponible al Lab de AWS Academy descarregada al

punt 6.

- Ha d'estar connectada a la VPC creada al punt 7.

08	Mostra la pantalla de resum de la configuració de la màquina creada on es poden veure tots els paràmetres. Només cal configurar els punts indicats, la resta són les opcions per defecte.	



Key pair (login) Info

You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name - *required*

DanielKeys

Create new key pair

Network settings Info

Edit

Network Info

vpc-0cf867967a5ed56f7 | VPC DRS

Subnet Info

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP Info

Enable

Firewall (security groups) Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

Create security group

Select existing security group

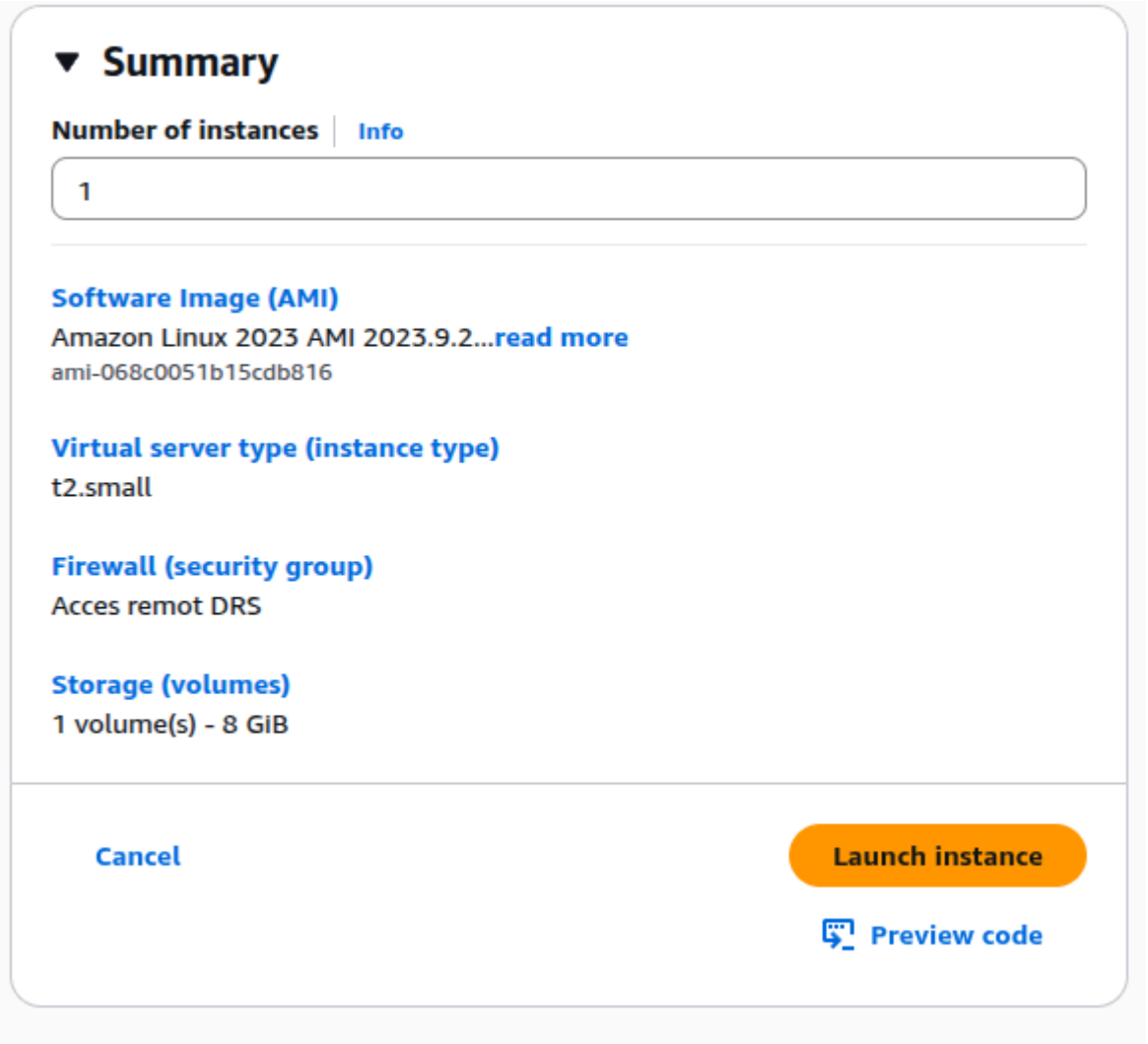
Common security groups Info

Select security groups

Acces remot DRS sg-030dcd14c4ee102ea
VPC: vpc-0cf867967a5ed56f7

Compare security group rules

Security groups that you add or remove here will be added to or removed from all your network interfaces.



09	Connectar-se via SSH a la màquina. La clau cal que estigui protegida i que només tingui accés de lectura per a l'usuari propietari. Sinó donarà errors de connexió. Quin usuari és el que utilitza per a fer el login? Amb el gestor de paquets **yum,** instal.la el lshw i mira quina CPU té la màquina i memòria.	

```
daniel.roblas.7e9@HA209-36-ZLV-071:~/Escriptori/DADES/dades/Daniel/Sistemes/Claus de AWS$ chmod 400 "DanielKeys.pem"
daniel.roblas.7e9@HA209-36-ZLV-071:~/Escriptori/DADES/dades/Daniel/Sistemes/Claus de AWS$
```

L'usuari per a fer loggin serà l'usuari que crea per defecte AWS.

```
daniel.roblas.7e9@HA209-36-ZLV-071:~$ ssh -i "DanielKeys.pem" ec2-user@ec2-54-16
6-75-229.compute-1.amazonaws.com
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

```
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ sudo yum install -y lshw
Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository   149 kB/s |  29 kB     00:00
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package    Architecture Version                        Repository         Size
================================================================================
Installing:
 lshw       x86_64       B.02.19.2-7.amzn2023.0.3       amazonlinux       319 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 319 k
Installed size: 837 k
Downloading Packages:
lshw-B.02.19.2-7.amzn2023.0.3.x86_64.rpm        7.1 MB/s | 319 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           4.2 MB/s | 319 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : lshw-B.02.19.2-7.amzn2023.0.3.x86_64                   1/1
  Running scriptlet: lshw-B.02.19.2-7.amzn2023.0.3.x86_64                   1/1
  Verifying        : lshw-B.02.19.2-7.amzn2023.0.3.x86_64                   1/1

Installed:
  lshw-B.02.19.2-7.amzn2023.0.3.x86_64

Complete!
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

La CPU:

```
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ sudo lshw -class processor
  *-cpu
       description: CPU
       product: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz
       vendor: Intel Corp.
       physical id: 401
       bus info: cpu@0
       version: 6.79.1
       slot: CPU 1
       size: 2300MHz
       capacity: 2300MHz
       width: 64 bits
       capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic se
p mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp x86
-64 constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse
3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave a
vx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm invpcid_single pti fsgsbase bmi1 avx2 smep
 bmi2 erms invpcid xsaveopt
       configuration: microcode=218104836
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

La memoria:

```
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ sudo lshw -class memory
  *-firmware
       description: BIOS
       vendor: Xen
       physical id: 0
       version: 4.11.amazon
       date: 08/24/2006
       size: 96KiB
       capabilities: pci edd
  *-memory
       description: System Memory
       physical id: 1000
       size: 512MiB
       capacity: 512MiB
       capabilities: ecc
       configuration: errordetection=multi-bit-ecc
     *-bank
          description: DIMM RAM
          physical id: 0
          slot: DIMM 0
          size: 512MiB
          width: 64 bits
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

10	**Comprova el disc que té la màquina**. S'ha muntat automàticament el volum (EBS) de 8 GB que has afegit? Des del sistema operatiu, quina IP té la màquina? És la IP pública a la que t'has connectat? Quina IP creus que és?	
Veure els discos:		

```
ec2-user@ip-172-31-30-90:~
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
xvda      202:0    0    8G  0 disk
├─xvda1   202:1    0    8G  0 part /
├─xvda127 259:0    0    1M  0 part
└─xvda128 259:1    0   10M  0 part /boot/efi
zram0     253:0    0  458M  0 disk [SWAP]
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

Comprovar si està muntat automàticament:

```
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs           230M     0  230M   0% /dev/shm
tmpfs            92M  452K   92M   1% /run
/dev/xvda1      8.0G  1.6G  6.4G  21% /
tmpfs           230M     0  230M   0% /tmp
/dev/xvda128     10M  1.3M  8.7M  13% /boot/efi
tmpfs            46M     0   46M   0% /run/user/1000
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

Aquí ja es pot veure com el disc està muntat a l'arrel del sistema.

La ip de la maquina (172.31.20.90):

```
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enX0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc fq_codel state UP grou
p default qlen 1000
    link/ether 0a:ff:c4:f5:bc:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname eni-09d11bf27a5785ab7
    altname device-number-0.0
    inet 172.31.30.90/20 metric 512 brd 172.31.31.255 scope global dynamic enX0
       valid_lft 2527sec preferred_lft 2527sec
    inet6 fe80::8ff:c4ff:fef5:bc59/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

La ip publica (34.229.167.182):

```
ec2-user@ip-172-31-30-90:~
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ curl ifconfig.me
34.229.167.182[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

Això vol dir que la ip del sistema es una ip privada de la xarxa i que per tant és diferent a l'adreça publica, que es a la que me he connectat per a fer el ssh.

11	Seguint aquest enllaç, **habilita que els usuaris es puguin connectar amb usuari i contrasenya.** https://rakeshwrites.medium.com/how-to-en54.167.24.105able-password-authentication-in-aws-ec2-instances-26fbdddd74b0 Crea un usuari amb el teu nom i fes login amb l'usuari creat. Comprova que funciona.	

Primer pass, crear l'usuari:

```
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ sudo useradd -m -s /bin/bash Daniel
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ sudo usermod -aG sudo Daniel
usermod: group 'sudo' does not exist
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ passwd Daniel
passwd: Only root can specify a user name.
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ sudo passwd Daniel
Changing password for user Daniel.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

Activo el loggin amb contrasenya:

```
# restarting sshd in the default
PasswordAuthentication yes
PermitEmptyPasswords no
```

```
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ sudo service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

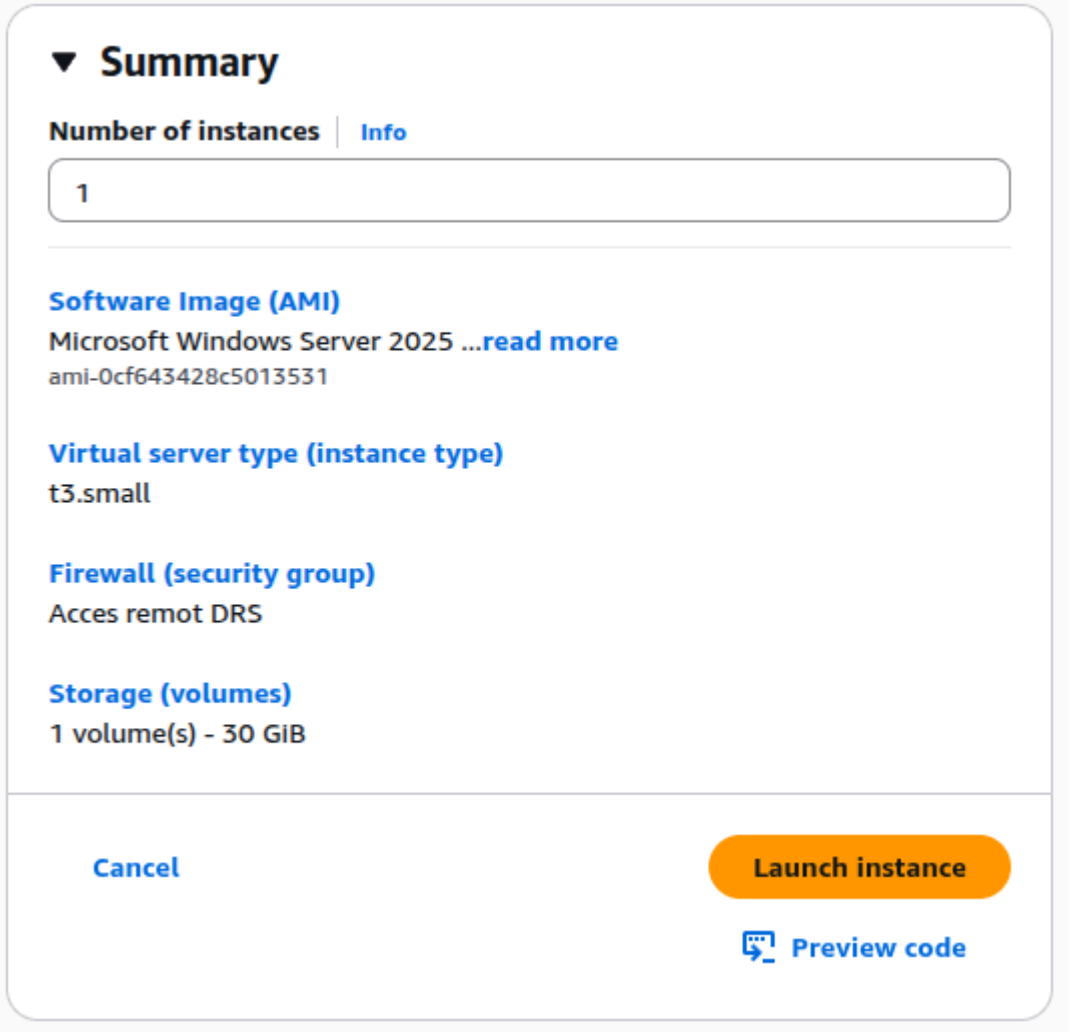
Comprovació

```
sjo@HA209-36-ZLV-071:~$ ssh -i "DanielKeys.pem" Daniel@ec2-34-229-167-182.comput
e-1.amazonaws.com
Daniel@ec2-34-229-167-182.compute-1.amazonaws.com's password:
       ,     #_
       ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
      ~~  \_#####\
      ~~     \###|
      ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
       ~~       V~' '->
        ~~~         /
          ~~._.   _/
             _/ _/
           _/m/'
[Daniel@ip-172-31-30-90 ~]$
```

Desplegar un sistema en Windows Server (2 punts)

Ara desplegarem una màquina Windows, en concret una AMI **Windows Server 2025 core** amb aquestes característiques:

- La instància ha de tenir 2GB de RAM amb 1 CPU.
- El security group ha de ser el creat al punt 5.
- Com a key pair utilitzar la que hi ha disponible al Lab de AWS Academy descarregada al punt 6.
- Ha d'estar connectada a la VPC creada al punt 7.



12	Connectar-se des d'un client Windows 11 PRO via RDP al servidor desplegat. Quin procediment cal seguir per a obtenir la contrasenya de Administrator? Amb la comanda **net user administrator** * canvia la contrasenya de l'usuari "Administrator". Important, posa-la una que recordis per a poder accedir. Amb l'eina sconfig.cmd configurar el nom del servidor com SRVCOREXXX on XXX són les inicials del nom i cognoms.	
Per aconseguir la contrasenys, cuan li donem a conect a la instancia, surt un botó que posara get password, li donem i després ens demana la private key per desxifrar la contrasenya:		

Get Windows password Info

Use your private key to retrieve and decrypt the initial Windows administrator password for this instance.

Instance ID
i-0a51e4101f4852f6e (Daniel RA8 AP1 Win11)

Key pair associated with this instance
DanielKeys

Private key
Either upload your private key file or copy and paste its contents into the field below.

Upload private key file

DanielKeys.pem
1.68 KB

Private key contents


```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAAKCAQEA2/l1h9KDtCn9TW4KOZ9Dz8bkrFYaCPtOB/MRO7FnHv7/fA1h
Cw4xwuUTZ3FGRNq55E+JIcA8iEybVEki42BOXpRLfudK3yrQ7gSNd2MFAsmQcqgv
g8JcHHQUUYovs0TojS1lHUTl8ofcdYGKVHmGRjZvHbfJAGJn0/8t1j1kBSKpXdk/
hTiv8Vnj441YaM0bKL2JfAajyld7hCzJkDsKxEeFvsf/VyZ/qHAIYIH5KkeYLMf0
tVcqzp3HvLq9FXxrv1hebmn6WtlWAa4HmTNqkFkFKKGHfQyZp0NLjeblg8U8g8nb
7fnkVEmLfFgjEnt/8u0QwvTNgdUHQ7Hbvm2FmQIDAQABAoIBAQCvD6xVV1exPel0
gappiTlyXRsHe85kb3r+IJcKZnim1lEErLEaV0WK0TvMCv3dNiTSaem8jnyeDDlh
```


Li donem a Decrypt password i ja ens mostrarà la contrasenya:

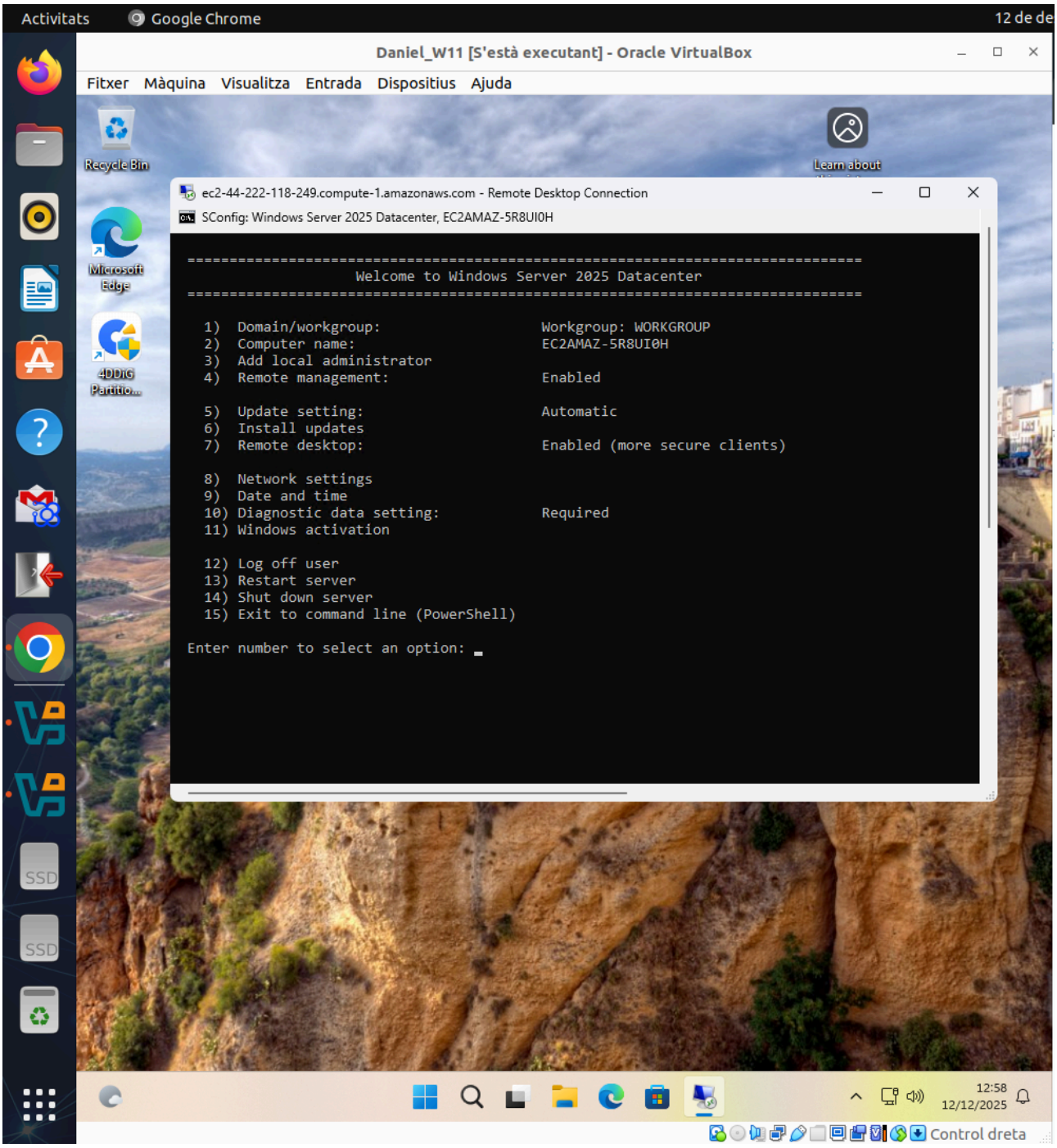
Administrator

Password copied

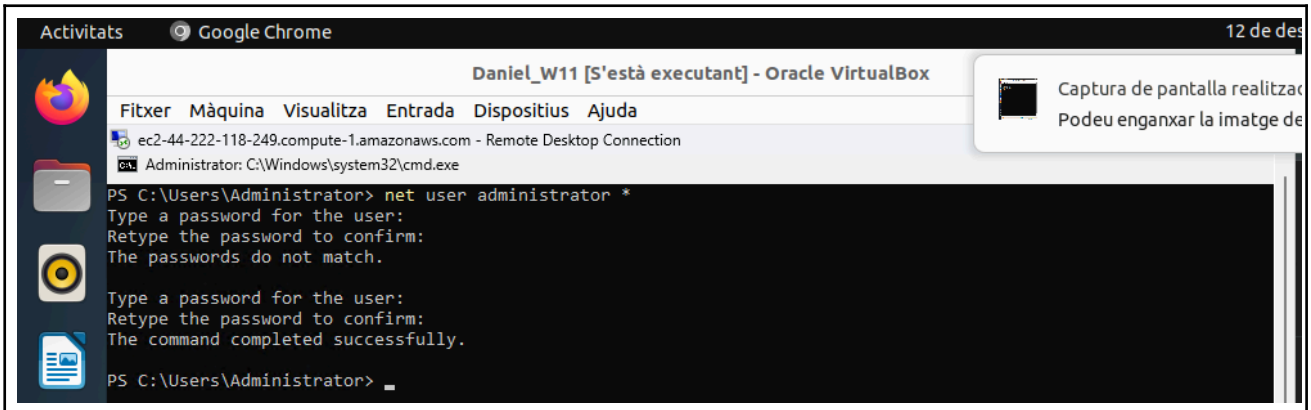
WSnjCGf9?NM9cQyjlH?61xz27s5w)Xq.

If you've joined your instance to a directory, you can use your directory credentials to connect to

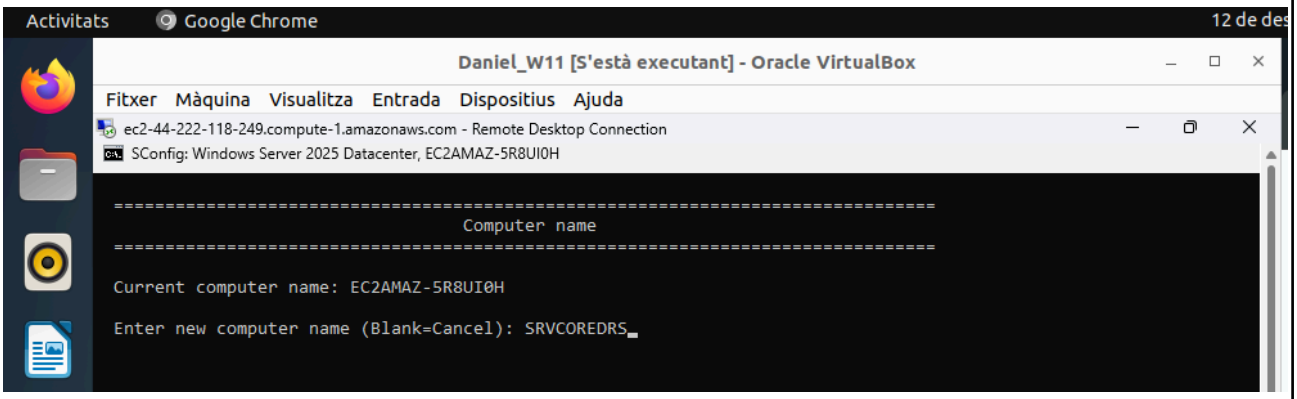
Conectem per RDP a partir de la maquina virtual w11:



Canvi de contrasenya:

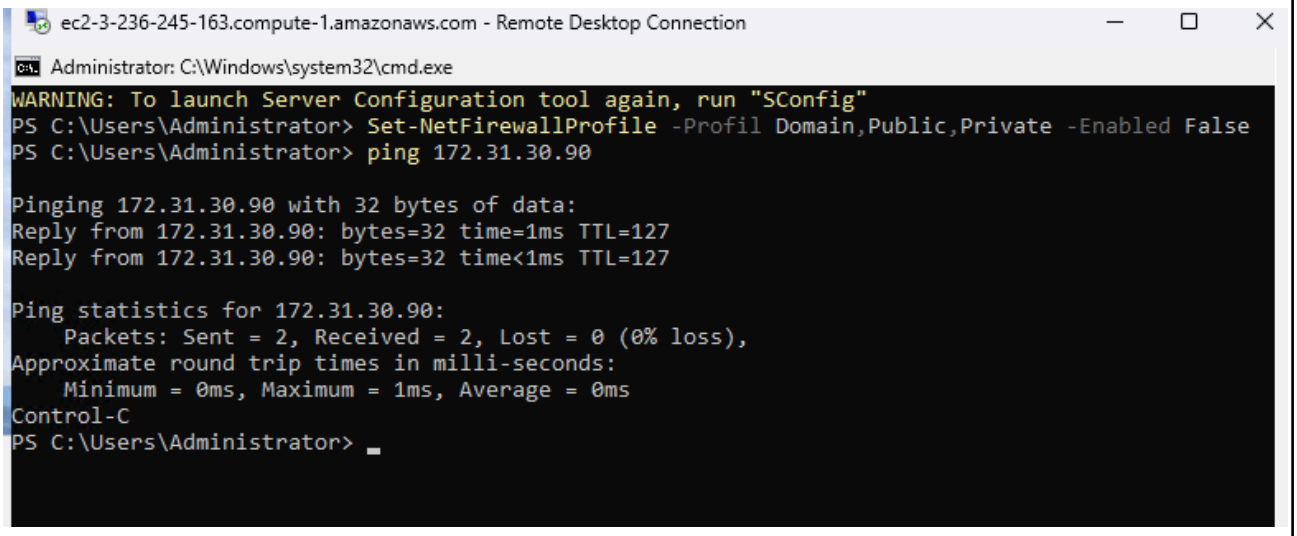


Nom server:



13	Quant a connectivitat, verifica que els dos equips (Windows i Linux) tenen visibilitat entre ells. Quin component de l'arquitectura permet que això sigui possible?	

Ping a la instancia de Linux



Ping a la instancia de W11

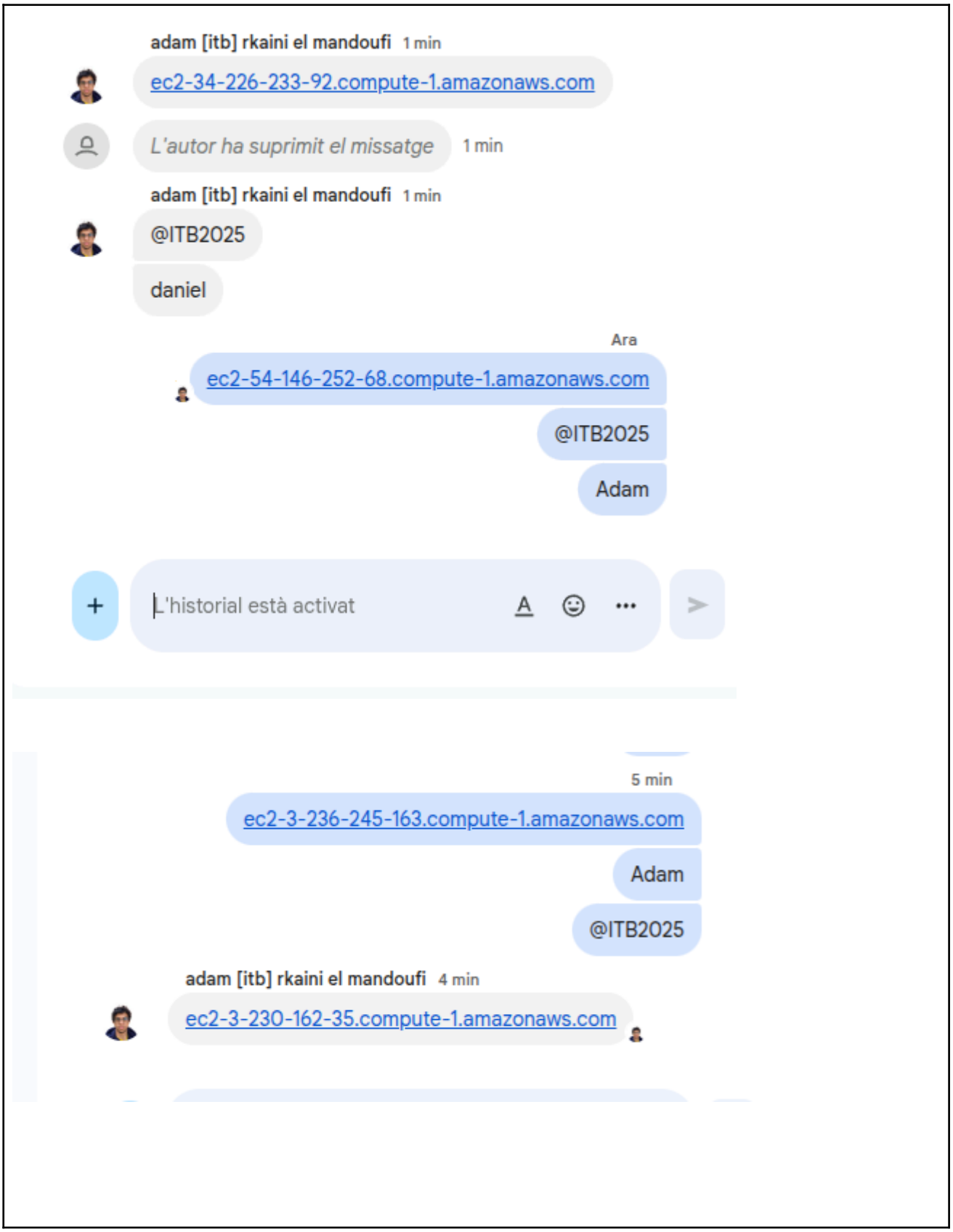
```
ec2-user@ip-172-31-30-90:~
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ ping 172.31.64.1
PING 172.31.64.1 (172.31.64.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.31.64.1 ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8351ms

[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ ping 172.31.78.100
PING 172.31.78.100 (172.31.78.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.78.100: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.641 ms
64 bytes from 172.31.78.100: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.906 ms
64 bytes from 172.31.78.100: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.20 ms
^C
--- 172.31.78.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.641/0.915/1.199/0.227 ms
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

Prova d'accés als sistemes (2 punts)

Busca a un company/a de classe i demana que et crei un usuari nominal a cadascun dels sistemes Windows i Linux (en aquest cas recomanable fer-ho amb clau pública/privada).

Verifica que et pots connectar a la màquina sense problemes.

14	Com t'ha facilitat l'usuari i la contrasenya per accedir? I el nom d'equip?	
Ens hem facilitat les dades per mitj del mail:		



15	Mostra com has pogut iniciar sessió als dos sistemes.	

En linux:

Creem usuari per al nostre company:

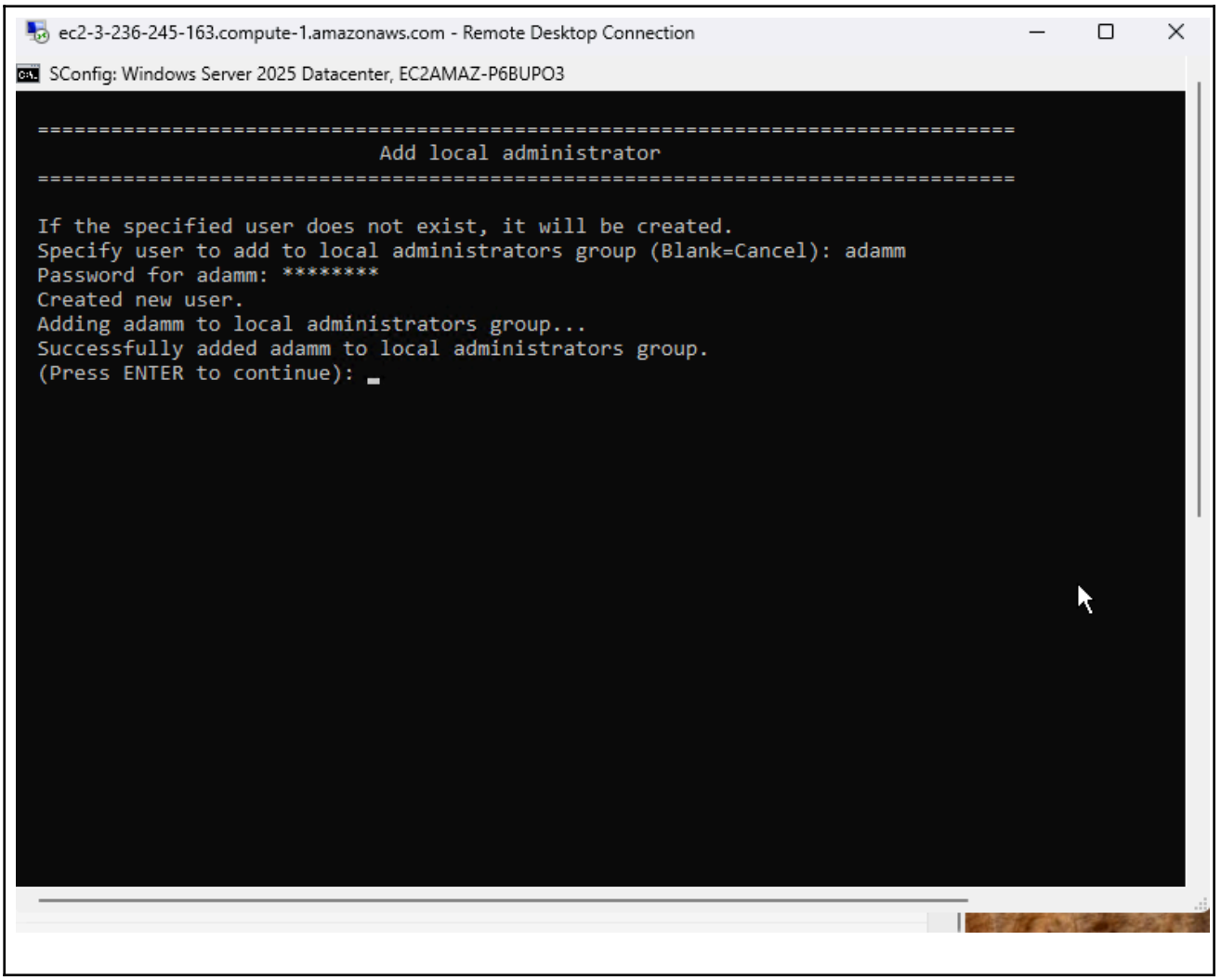
```
ec2-user@ip-172-31-30-90:~
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ sudo useradd -m -s /bin/bash Adam
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ passwd Adam
passwd: Only root can specify a user name.
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$ sudo passwd Adam
Changing password for user Adam.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[ec2-user@ip-172-31-30-90 ~]$
```

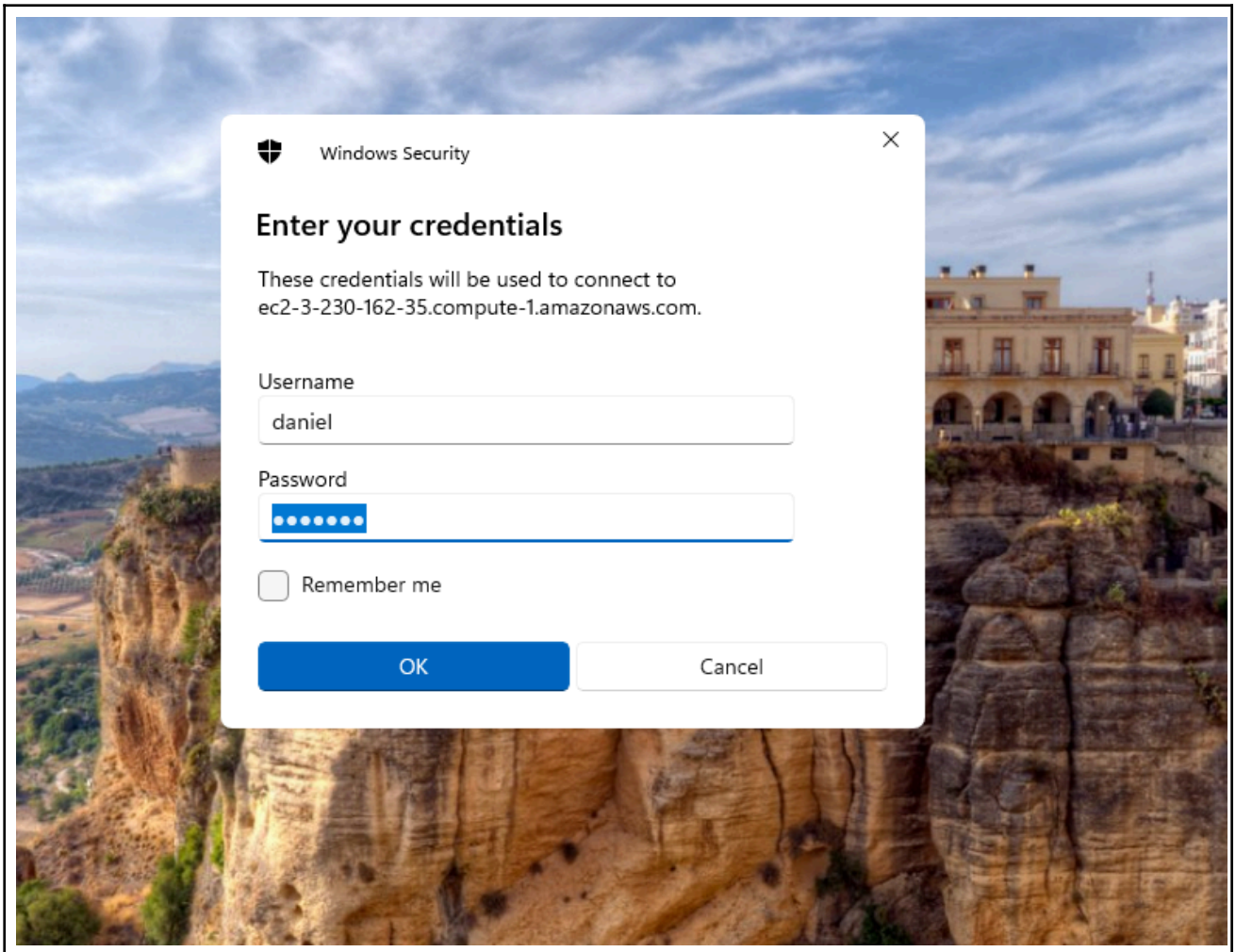
Per accedir al meu company i ell a mi, ens pasarem les dades del server DNS usuari i password per accedir:

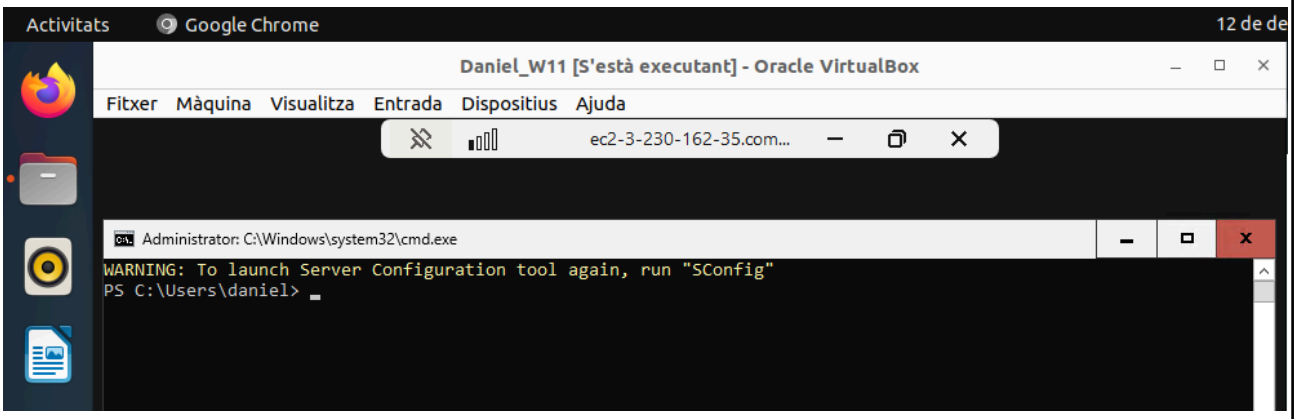
```
daniel.roblas.7e9@HA209-36-ZLV-071:~$ ssh daniel@ec2-34-226-233-92.compute-1.ama
zonaws.com
The authenticity of host 'ec2-34-226-233-92.compute-1.amazonaws.com (34.226.233.
92)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:VDqHXmTKUkPpb+Nt3FrWBgoxbJr+UZ+A2aTGqNMZXhc.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-34-226-233-92.compute-1.amazonaws.com' (ED25519)
 to the list of known hosts.
daniel@ec2-34-226-233-92.compute-1.amazonaws.com's password:
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[daniel@ip-172-31-78-80 ~]$
```

Ara en Windows:

Creem usuari:

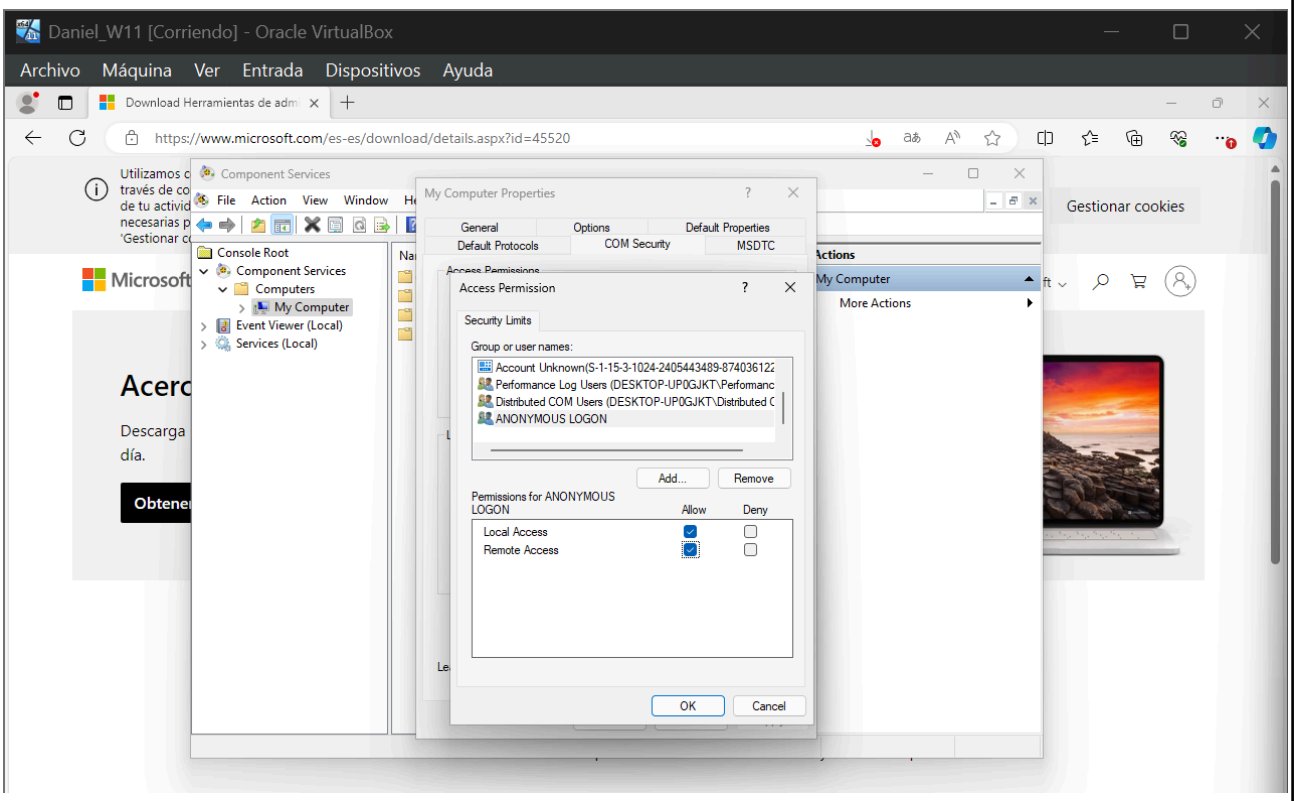

ec2-3-236-245-163.compute-1.amazonaws.com - Remote Desktop Connection
SConfig: Windows Server 2025 Datacenter, EC2AMAZ-P6BUPO3
Add local administrator
If the specified user does not exist, it will be created.
Specify user to add to local administrators group (Blank=Cancel): adamm
Password for adamm: ********
Created new user.
Adding adamm to local administrators group...
Successfully added adamm to local administrators group.
(Press ENTER to continue):





Administració entorn Servidor des de client Windows local (2 punts)

Les RSAT permeten administrar un entorn servidor de Windows des d'un Windows local. Això facilita la gestió de les diferents eines del sistema.

16	Utilitza el client Windows, sense estar unit a cap domini, simplement en grup de treball i mitjançant les RSAT (https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=45520) prova de connectar-te al servidor amb un entorn de consola gràfic.
	
	Caldrà que facis les configuracions que s'indica en aquest tutorial perquè et funcioni: https://www.pandatech.co/2016/11/connect-using-windows-rsat-non-domain-joined-machine/
	NOTA: Del tutorial la part de les comandes cal substituir-la per les que es mostren a la següent imatge (substituint evidentment l'adreça, nom i contrasenya informades a mode d'exemple:
	
	Versió Funcional :
	`cmdkey /add:ec2-34-224-99-85.compute-1.amazonaws.com /user:SRVCOREMES\Administrator /pass:@ITB2022`
	`Set-Item "WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts" ec2-34-224-99-85.compute-1.amazonaws.com`
	`Get-Item -Path WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts | fl Name, Value`
	
	Instal.la un rol o característica (Feature) que vulguis (per exemple la característica de Windows Server Backup) per a veure que es desplega correctament al server core i que es pot fer l'administració de l'equip de forma remota sense problemes.	

Configuració del My computer Properties: